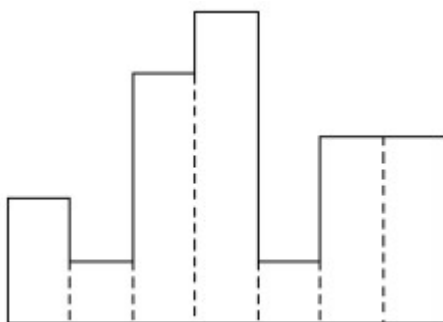


히스토그램

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
0.7 초	128 MB	33137	12885

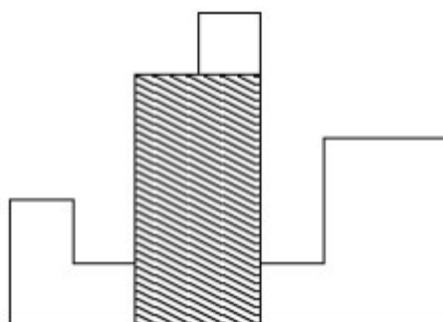
문제

히스토그램에 대해서 알고 있는가? 히스토그램은 아래와 같은 막대그래프를 말한다.



각 칸의 간격은 일정하고, 높이는 어떤 정수로 주어진다. 위 그림의 경우 높이가 각각 2 1 4 5 1 3 3이다.

이러한 히스토그램의 내부에 가장 넓이가 큰 직사각형을 그리려고 한다. 아래 그림의 빗금 친 부분이 그 예이다. 이 직사각형의 밑변은 항상 히스토그램의 아랫변에 평행하게 그려져야 한다.



주어진 히스토그램에 대해, 가장 큰 직사각형의 넓이를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 행에는 N ($1 \leq N \leq 100,000$) 이 주어진다. N 은 히스토그램의 가로 칸의 수이다. 다음 N 행에 걸쳐 각 칸의 높이가 왼쪽에서부터 차례대로 주어진다. 각 칸의 높이는 1,000,000,000보다 작거나 같은 자연수 또는 0이다.

출력

첫째 줄에 가장 큰 직사각형의 넓이를 출력한다. 이 값은 20억을 넘지 않는다.

예제 입력 1

7

2

1

4

5

1

3

3

예제 출력 1

8

출처

[Contest](#) > [University of Ulm Local Contest](#) > [University of Ulm Local Contest 2003 H번](#)

- 문제를 번역한 사람: [author5](#)
- 데이터를 추가한 사람: [boreng0817](#), [kcan1416](#), [wlsgr0717](#), [yjinpark](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [sait2000](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [세그먼트 트리](#)
- [분할 정복](#)
- [스택](#)